

Sistema de Gestión de Alquileres

Documento de Contexto UX/UI para Asesoramiento con IA

Este documento describe la aplicación **Damfield Alquileres**: propósito de negocio, vistas, flujos, decisiones de diseño y áreas de mejora. Está preparado para ser enviado a una IA especialista en UX/UI que pueda asesorar sobre mejoras, inconsistencias o rediseños.

Producto	Damfield Alquileres — gestión interna de reservas de un complejo deportivo
Stack	React 18 + Vite · Firebase Realtime Database · Surge.sh
URL	damfield-alquileres.surge.sh
Usuarios	Administrador / Vendedor / Solo Lectura (3 roles con distintos permisos)
Pantallas	Desktop / laptop — no optimizado para mobile todavía
Tema	100% dark mode — base #0d1018

1. Contexto de Negocio

Damfield es un **complejo deportivo y de coworking** en Argentina. Alquila por hora canchas de fútbol (11 y 8 jugadores), canchas de hockey (11 y 7 jugadores), un sector de pausa, salas de coworking y escritorios individuales.

El equipo de ventas necesita registrar reservas rápido, ver disponibilidad en tiempo real, manejar pagos parciales, bloquear espacios para academias recurrentes y hacer seguimiento de clientes y deudas.

1.1 Problemas que resuelve

- **Doble-booking**: el calendario bloquea automáticamente sub-espacios cuando se reserva el espacio completo.
- **Pagos en cuotas**: soporta múltiples pagos parciales con distintas formas de cobro.
- **Bloqueos recurrentes**: academias y torneos tienen horarios fijos semanales que se expanden automáticamente.
- **Finanzas**: resumen por espacio, cobrado vs. pendiente, deuda total por cliente.
- **Historial de clientes**: base de datos con historial, frecuencia de uso y deuda acumulada.

1.2 Roles de usuario

Administrador	Acceso total: crear, editar, eliminar reservas y clientes, ver finanzas.
Vendedor	Puede crear y editar. Sin acceso a eliminar ni a finanzas completas.
Solo Lectura	Solo puede ver el calendario y la lista. No puede modificar nada.

2. Espacios Gestionados

13 espacios en 4 grupos. Cada espacio tiene color propio para identificación visual.

Espacio	Cód.	Grupo	Precio/hr	Notas de conflicto
Fútbol 11	F11	Fútbol	\$121.000	Bloquea F8A, F8B, F8C. Verde oscuro.
Fútbol 8 – A	F8A	Fútbol	\$88.000	Bloqueada si F11 ocupado.
Fútbol 8 – B	F8B	Fútbol	\$88.000	Bloqueada si F11 ocupado.
Fútbol 8 – C	F8C	Fútbol	\$88.000	Bloqueada si F11 ocupado.
Hockey 11	H11	Hockey	\$121.000	Bloquea H7A, H7B. Azul.
Hockey 7 – A	H7A	Hockey	\$77.000	Bloqueada si H11 ocupado.
Hockey 7 – B	H7B	Hockey	\$77.000	Bloqueada si H11 ocupado.
Sector Pausa	PAU	Otros	A convenir	—
Cowork completo	CWC	Coworking	A convenir	Excluye Escritorios. Violeta oscuro.
Sala 10p	S10	Coworking	A convenir	—
Sala 4-5p A	S4A	Coworking	A convenir	—
Sala 4-5p B	S4B	Coworking	A convenir	—
Escritorio	ESC	Coworking	A convenir	Hasta 28 simultáneos. Excluye CWC.

2.1 Lógica de conflictos automáticos

- **F11** ocupa la cancha entera → bloquea F8A, F8B, F8C. Si alguna F8 está ocupada, F11 no está disponible.
- **H11** ocupa la cancha entera → bloquea H7A y H7B.
- **CWC** ↔ **ESC**: mutuamente excluyentes. Si hay escritorio reservado, no se puede reservar Cowork completo y viceversa.
- **Escritorios**: hasta 28 simultáneos. La celda muestra contador X/28 y se bloquea al llegar al máximo.

3. Vistas de la Aplicación

4 secciones principales navegables por tabs en la barra lateral: **Calendario Semana**, **Calendario Mes**, **Lista**, **Clientes**. Los admins también ven **Finanzas**.

3.1 Calendario Semana — Vista principal

Grilla donde las **filas son las horas del día** (default 18–22hs, expandible 6–23hs) y las **columnas son los 7 días de la semana**. Cada espacio tiene su propia banda de filas con header de color.

Interacciones clave:

- **Click celda vacía** → modal de nueva reserva pre-cargado con fecha/hora/espacio.
- **Click celda con 1 reserva** → tarjeta de detalle rápido (nombre, horario, pago, teléfono) + botón 'Editar reserva'.
- **Click celda con 2+ reservas** (escritorios) → picker flotante non-modal con lista de reservas → click en una → detalle → editar.
- **Celdas bloqueadas por conflicto:** no clickeables, muestran texto 'bloqueado' en gris oscuro.
- **Bloqueos de espacio:** fondo rojo, ícono ■, motivo del bloqueo.
- **Navegación:** flechas ← → para cambiar semana. Día actual marcado en verde.

Filtros del calendario:

Grupos visibles	Toggle por grupo (Fútbol / Hockey / Pausa / Coworking). Por defecto todos activos.
Horas visibles	Toggle que expande de 18–22hs a 6–23hs. Horas extra-rango marcadas con punto naranja.

3.2 Calendario Mes

Grilla mensual clásica. Cada día muestra chips con reservas. Click en día → navega a vista semana en esa fecha. Uso principalmente para perspectiva de ocupación mensual.

3.3 Lista

Listado tabular con filtros: rango temporal (Próximos / Semana / Mes / Año / Todos), navegación de período, filtro por espacio, toggle para mostrar/ocultar bloqueos. Cada ítem muestra cliente, espacio, fecha/hora, estado de pago e indicadores de recurrencia y asistencia.

3.4 Clientes

Directorio con buscador (nombre/tel/email), filtro por perfil incompleto (■ sin nombre/tel/email), filtro por espacio, ordenamiento por reservas/deuda/alfabético. Cada tarjeta muestra historial, deuda pendiente total y últimas reservas.

3.5 Finanzas

Solo admin. Totales: facturado / cobrado / pendiente / deuda. Desglose por espacio con barra de progreso. Filtros por período y espacio. Métricas por forma de cobro.

4. Modal de Reserva — Formulario Principal

Se abre al crear o editar una reserva. Dos modos: **Alquilar** y **Bloquear espacio**.

4.1 Modo Alquiler

Cliente	Selector con búsqueda. Pre-carga datos del cliente seleccionado. Opción 'Nuevo cliente' inline.
Espacio	Dropdown con precio sugerido. Al cambiar espacio, el monto se actualiza automáticamente.
Fecha / Hora	Date picker + selectores hora inicio/fin. Validación de conflictos en tiempo real.
Recurrencia	Ninguna / Semanal hasta fecha / Semanal indefinida.
Sin cargo	Toggle. Oculta el monto y obliga a escribir un motivo (campo requerido).
Descuento	Tipo % o \$ fijo. Muestra monto neto resultante debajo.
Monto total	Pre-cargado con precio del espacio. Editable.
Pagos	Array de pagos: monto + forma (efectivo/transferencia/tarjeta/cuenta corriente/otro) + fecha + nota. Múltiples pagos posibles.
Asistencia	Solo en reservas pasadas: Asistió / No asistió / Sin registrar.
Notas	Campo libre de texto para observaciones internas.

4.2 Modo Bloquear Espacio

Marca un horario como no disponible sin cliente. Obliga a ingresar motivo (ej: 'Academia Lunes'). Aparece en rojo en el calendario con ■. Puede ser recurrente para bloqueos semanales permanentes.

4.3 Quick View — Tarjeta de Detalle Rápido

Al hacer click en una reserva, en lugar de abrir el formulario largo directamente, aparece primero un panel flotante non-modal con: nombre, fecha/hora, estado de pago, teléfono y notas. Tiene botón '—■ Editar reserva' para ir al modal completo. Reduce friction en consultas rápidas.

5. Sistema de Pagos

Modelo de **pagos parciales múltiples**. Cada reserva tiene un array de pagos. Cada pago registra: monto, fecha, forma de cobro y nota.

5.1 Formas de cobro

- Efectivo
- Transferencia bancaria
- Tarjeta de crédito/débito
- Cuenta Corriente (queda como deuda hasta que el cliente pague)
- Otro (campo libre)

5.2 Estados de pago visuales

✓ Pagado (verde)	El total cobrado cubre el monto neto (con descuentos aplicados).
■ Debe \$X (naranja)	Hay saldo pendiente. Se muestra el monto exacto restante.
Sin cargo (gris)	Reserva gratuita con motivo obligatorio. No cuenta en finanzas.

■ Bloqueado (rojo)

Bloqueo de espacio. Sin monto asociado.

5.3 Descuentos

Porcentaje (%) sobre el total o monto fijo (\$). El monto neto = total – descuento. Todas las métricas de pago se basan en el neto.

6. Decisiones de Diseño Tomadas

Dark mode obligatorio

El equipo trabaja con pantallas durante horas en un ambiente con poca luz. Base #0d1018, superficies #111520. Reduce fatiga visual.

Codificación por color de espacios

Verdes para fútbol, azules para hockey, ámbar para pausa, violetas para coworking. Dentro de cada grupo, colores más claros para sub-espacios. Identificación del grupo sin leer el texto.

Badge sólido en header de espacio

Cambio de punto + texto pequeño a badge de color sólido con borde izquierdo de 4px y texto oscuro sobre fondo relleno. Mejora contraste en pantallas con brillo reducido.

Picker non-modal para reservas múltiples

Panel flotante que no bloquea el calendario. Permite ver el contexto circundante mientras se selecciona. Se cierra clickeando fuera.

Detalle rápido antes del modal de edición

El click en una reserva muestra primero una tarjeta compacta con info relevante. Solo si se necesita editar se abre el formulario largo. Reduce friction para consultas de solo lectura.

Pre-carga de datos en el formulario

Click en celda → pre-carga fecha/hora/espacio. Selección de cliente → pre-carga sus datos. Cambio de espacio → actualiza precio. Minimiza tiempo de carga de una reserva.

Validaciones como bloqueo del botón

Los errores no se muestran como toasts. El botón 'Guardar' simplemente no funciona si faltan campos requeridos (sin cargo sin motivo, bloqueo sin motivo, etc.).

7. Flujos de Usuario Principales

7.1 Crear reserva nueva

1

Click en celda del calendario → modal con fecha/hora/espacio pre-cargados.

2	Seleccionar cliente (buscador) o crear uno inline.
3	Verificar monto. Opcional: agregar descuento o marcar sin cargo.
4	Configurar recurrencia si aplica.
5	Agregar pago inicial: monto + forma + fecha.
6	Guardar → reserva aparece en el calendario inmediatamente.

7.2 Registrar pago posterior

1	Click en reserva → tarjeta de detalle rápido.
2	Click 'Editar reserva' → modal completo.
3	Sección Pagos: completar monto + forma + fecha del nuevo pago.
4	Click 'Agregar pago' → el estado pasa a 'Pagado' si cubre el total.

7.3 Bloquear espacio para academia recurrente

1	Click en celda del espacio y horario.
2	Toggle a modo 'Bloquear espacio'.
3	Ingresar motivo (ej: 'Academia Fútbol Lunes').
4	Recurrencia: 'Semanal indefinido' o hasta fecha específica.
5	Guardar → aparece en rojo en todas las semanas futuras.

8. Áreas de Mejora Potencial

Estas son las áreas candidatas a revisión — el motivo principal por el que se envía este documento:

Densidad en el calendario	Con muchos espacios visibles la grilla es muy densa. No hay forma de colapsar un grupo de espacios desde la vista principal.
Sin feedback de guardado	Al guardar una reserva el modal se cierra sin toast ni animación de confirmación. Genera incertidumbre en usuarios nuevos.
Sin optimización mobile	La grilla requiere scroll horizontal en pantallas chicas. El equipo a veces necesita cargar reservas desde el teléfono.
Sin confirmación al eliminar	Las reservas individuales se eliminan directamente sin diálogo de confirmación. Solo las recurrentes piden confirmación.
Sin búsqueda global	No se puede buscar una reserva por nombre/monto/fecha sin saber de antemano la semana en que está.
Sin onboarding	No hay guía de bienvenida ni tooltips para usuarios nuevos. Los roles no tienen documentación in-app.

Sin exportación de datos	No se puede exportar el listado de reservas ni el resumen financiero a Excel/PDF desde la app.
Sin notificaciones	No hay alertas para reservas con saldo pendiente hace más de N días ni recordatorios al cliente.
Formulario largo	El modal de reserva es largo y no tiene secciones colapsables. En pantallas chicas requiere mucho scroll.
Gestión de escritorios	Con 28 escritorios simultáneos, el picker lista todos pero no diferencia entre ellos (no tienen número de puesto asignado).

9. Arquitectura Técnica — Resumen

Para dar contexto sobre limitaciones técnicas que pueden afectar decisiones de UX:

Frontend	React 18 + Vite. Single-file app (~1400 líneas App.jsx). Sin routing — las vistas se manejan con estado local.
Base de datos	Firebase Realtime Database. Todo guardado como JSON strings bajo prefijo 'damfield-alquileres:'. Sin queries complejas.
Autenticación	Sistema propio simple (usuarios hardcodeados con roles). Sin Firebase Auth.
Recurrencia	Las reservas recurrentes se guardan como un registro base con recurrence='until'/'indefinite'. Se expanden client-side al cargar.
Conflictos	CONFLICT_GROUPS: arrays donde índice 0 es el espacio 'padre'. isBlockedBy() y hasConflict() verifican en tiempo real.
Deploy	GitHub → Vercel (auto-deploy). También en Surge.sh. Sin CI/CD formal.
Sin backend	No hay API propia. Todo corre en el navegador. Las escrituras van directo a Firebase desde el cliente.

10. Glosario

Alquiler	Reserva de espacio por un cliente. Tiene monto, pagos y puede tener descuento.
Bloqueo	Marca un espacio como no disponible sin cliente (academia, torneo, mantenimiento).
Sin cargo	Alquiler gratuito. Requiere motivo obligatorio. No cuenta en finanzas.
Serie	Conjunto de reservas recurrentes que comparten seriesId. Editar/eliminar puede afectar a toda la serie.
Seña	Pago parcial inicial. El resto queda como saldo pendiente.
Cuenta Corriente	Pago diferido. Queda como deuda del cliente hasta que abone.
Espacio completo	F11 o H11: ocupa la cancha entera y bloquea los sub-espacios automáticamente.

